

# PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - GUIA COMPLETO PARA PROVA

## 1. FUNDAMENTOS DA ORIENTAÇÃO A OBJETOS

A Programação Orientada a Objetos (POO) organiza o software em objetos que possuem estado, comportamento e identidade.

Classe é um molde que define atributos e métodos. Objeto é uma instância da classe criada com a palavra-chave new.

```
class Conta {
    String titular;
    double saldo;

    void depositar(double valor) {
        saldo += valor;
    }
}
```

## 2. ENCAPSULAMENTO

Encapsulamento protege os dados e controla o acesso a eles utilizando modificadores como private e public.

```
class Usuario {
    private String senha;

    public void setSenha(String senha) {
        if (senha.length() >= 6) {
            this.senha = senha;
        }
    }

    public String getSenha() {
        return senha;
    }
}
```

## 3. ASSOCIAÇÃO TODO-PARTE

Agregação é uma relação fraca onde objetos existem independentemente. Composição é uma relação forte onde a parte depende do todo.

```
import java.util.ArrayList;

class Turma {
    ArrayList<String> alunos = new ArrayList<>();

    void adicionar(String nome) {
        alunos.add(nome);
    }
}
```

```
}  
}
```

## 4. UML

UML representa graficamente classes com nome, atributos e métodos, além de relações como herança, agregação e composição.

## 5. HERANÇA E POLIMORFISMO

Herança permite reutilização de código com extends. Polimorfismo permite comportamentos diferentes para o mesmo método.

```
class Animal {  
    void som() {  
        System.out.println("Som");  
    }  
}  
  
class Gato extends Animal {  
    void som() {  
        System.out.println("Miau");  
    }  
}
```

## 6. CLASSES ABSTRATAS

```
abstract class Animal {  
    abstract void som();  
}
```

## 7. INTERFACES

```
interface Veiculo {  
    void acelerar();  
}
```